Déploiement automatisé d'Oracle 19c pour ONTAP sur NFS

NetApp Solutions

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/databases/getting_started_requirements.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Présentation de la solution 1
Déploiement automatisé d'Oracle19c pour ONTAP sur NFS 1
Pour commencer 2
Procédure de déploiement étape par étape 4
Procédure de déploiement étape par étape 10

Présentation de la solution

Déploiement automatisé d'Oracle19c pour ONTAP sur NFS

Les entreprises automatisent leur environnement pour gagner en efficacité, accélérer les déploiements et réduire les efforts manuels. Les outils de gestion de la configuration comme Ansible sont utilisés pour rationaliser les opérations des bases de données d'entreprise. Dans cette solution, nous vous montrerons comment utiliser Ansible pour automatiser le provisionnement et la configuration d'Oracle 19c avec NetApp ONTAP. En permettant aux administrateurs du stockage, aux administrateurs système et aux administrateurs de bases de données de déployer de façon cohérente et rapide un nouveau stockage, de configurer des serveurs de base de données et d'installer le logiciel Oracle 19c, vous bénéficiez des avantages suivants :

- Éliminez les complexités de la conception et les erreurs humaines, et mettez en œuvre un déploiement cohérent et des meilleures pratiques reproductibles
- Réduction du temps de provisionnement du stockage, de la configuration des hôtes de base de données et d'installation d'Oracle
- Augmentez la productivité des administrateurs de bases de données, des systèmes et des administrateurs du stockage
- Permettre l'évolutivité du stockage et des bases de données en toute simplicité

NetApp fournit aux clients des modules et des rôles Ansible validés pour accélérer le déploiement, la configuration et la gestion du cycle de vie de votre environnement de base de données Oracle. Cette solution fournit des instructions et un code de PlayBook Ansible pour vous aider à :

- Créer et configurer le stockage ONTAP NFS pour Oracle Database
- Installez Oracle 19c sur RedHat Enterprise Linux 7/8 ou Oracle Linux 7/8
- Configuration d'Oracle 19c sur un système de stockage NFS ONTAP

Pour en savoir plus ou pour commencer, consultez les vidéos de présentation ci-dessous.

Déploiements AWX/Tower

- Partie 1 : mise en route, exigences, détails d'automatisation et configuration initiale AWX/Tour

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 *(video)*

- Partie 2 : variables et exécution du manuel de vente

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 *(video)*

Déploiement de l'interface de ligne de

- Partie 1 : mise en route, exigences, détails d'automatisation et configuration de l'hôte Ansible Control

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 *(video)*

- Partie 2 : variables et exécution du manuel de vente

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 *(video)*

Pour commencer

Cette solution a été conçue pour être exécutée dans un environnement AWX/Tower ou via l'interface de ligne de commande sur un hôte de contrôle Ansible.

AWX/Tour

Pour les environnements AWX/Tower, vous êtes guidé par la création d'un inventaire de votre cluster de gestion ONTAP et de votre serveur Oracle (IP et noms d'hôtes), la création d'identifiants, la configuration d'un projet qui extrait le code Ansible de NetApp Automation Github et du modèle de tâche qui lance l'automatisation.

1. Remplissez les variables spécifiques à votre environnement et copiez-les et collez-les dans les champs Vars supplémentaires de votre modèle de travail.
2. Une fois que les rva supplémentaires ont été ajoutés à votre modèle de poste, vous pouvez lancer l'automatisation.
3. Le modèle de travail est exécuté en trois phases en spécifiant des balises pour ontap_config, linux_config et oracle_config.

CLI via l'hôte de contrôle Ansible

1. Pour configurer l'hôte Linux de sorte qu'il puisse être utilisé comme hôte de contrôle Ansible"Cliquez ici pour RHEL 7/8 ou CentOS 7/8", ou"Ici pour Ubuntu/Debian"
2. Une fois l'hôte de contrôle Ansible configuré, vous pouvez cloner le référentiel Ansible Automation.
3. Modifiez le fichier hosts avec les adresses IP et/ou les noms d'hôte de votre cluster de gestion ONTAP et les adresses IP de gestion du serveur Oracle.
4. Remplissez les variables spécifiques à votre environnement, puis copiez-les et collez-les dans le `vars.yml` fichier.
5. Chaque hôte Oracle dispose d'un fichier de variables identifié par son nom d'hôte qui contient des variables spécifiques à l'hôte.
6. Une fois tous les fichiers variables terminés, vous pouvez exécuter le PlayBook en trois phases en spécifiant des balises pour `ontap_config`, `linux_config`, et `oracle_config`.

De formation

De production	De formation
Environnement Ansible	Hôte AWX/Tower ou Linux pour être l'hôte de contrôle Ansible
	Ansible v.2.10 et supérieur
	Python 3
	Bibliothèques Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath
ONTAP	ONTAP version 9.3 - 9.7
	Deux agrégats de données
	NFS vlan et ifgrp créés

De production	De formation
Serveur(s) Oracle	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	Interfaces réseau pour les systèmes de gestion NFS, publics et en option
	Fichiers d'installation Oracle sur les serveurs Oracle

Détails de l'automatisation

Ce déploiement automatisé est conçu avec un PlayBook Ansible unique composé de trois rôles distincts. Les rôles sont pour les configurations ONTAP, Linux et Oracle. Le tableau suivant décrit les tâches en cours d'automatisation.

Rôle	Tâches
ontap_config	Vérification préalable de l'environnement ONTAP
	Création d'un SVM basé sur NFS pour Oracle
	Création de l'export-policy
	Création de volumes pour Oracle
	Création des LIFs NFS
linux_config	Création de points de montage et montage de volumes NFS
	Vérifiez les montages NFS
	Configuration propre à l'OS
	Créez des répertoires Oracle
	Configurer les huppages
	Désactivez SELinux et le démon de pare-feu
	Activer et démarrer le service chronyd
	augmenter la limite stricte du descripteur de fichier
	Créez le fichier de session PAM.d
oracle_config	Installation du logiciel Oracle
	Créer un écouteur Oracle
	Créez des bases de données Oracle
	Configuration de l'environnement Oracle
	Enregistrer l'état PDB
	Activer le mode d'archivage de l'instance
	Activez le client dNFS
	Activez le démarrage et l'arrêt automatiques de la base de données entre les redémarrages du système d'exploitation

Paramètres par défaut

Pour simplifier l'automatisation, nous avons préréglé de nombreux paramètres de déploiement Oracle avec des valeurs par défaut. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut pour la plupart des déploiements. Un utilisateur plus avancé peut modifier les paramètres par défaut avec précaution. Les paramètres par défaut se trouvent dans chaque dossier de rôle, sous le répertoire par défaut.

Instructions de déploiement

Avant de commencer, téléchargez les fichiers d'installation et de correctif Oracle suivants et placez-les dans le `/tmp/archive` Répertoire avec accès en lecture, en écriture et en exécution pour tous les utilisateurs sur chaque serveur de base de données à déployer. Les tâches d'automatisation recherchent les fichiers d'installation nommés dans ce répertoire particulier pour l'installation et la configuration d'Oracle.

```
LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer
p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23
```

Licence

Vous devez lire les informations de licence comme indiqué dans le référentiel Github. En accédant, téléchargeant, installant ou utilisant le contenu de ce référentiel, vous acceptez les conditions de la licence prévue "ici".

Notez qu'il existe certaines restrictions quant à la production et/ou au partage de tout dérivé avec le contenu de ce référentiel. Assurez-vous de lire les conditions du "Licence" avant d'utiliser le contenu. Si vous n'acceptez pas toutes les conditions, n'accédez pas, ne téléchargez pas ou n'utilisez pas le contenu de ce référentiel.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "Ici pour les procédures de déploiement AWX/Tower détaillées" ou "Ici pour le déploiement de CLI".

Procédure de déploiement étape par étape

Déploiement AWX/Tower Oracle 19c Database

1. Créez l'inventaire, le groupe, les hôtes et les informations d'identification de votre environnement

Cette section décrit la configuration des inventaires, des groupes, des hôtes et des identifiants d'accès dans AWX/Ansible Tower qui préparent l'environnement à l'utilisation des solutions automatisées NetApp.

1. Configurer l'inventaire.
    a. Accédez à Ressources → inventaires → Ajouter, puis cliquez sur Ajouter un inventaire.
    b. Indiquez le nom et les détails de l'organisation, puis cliquez sur Enregistrer.
    c. Sur la page inventaires, cliquez sur l'inventaire créé.
    d. S'il existe des variables d'inventaire, collez-les dans le champ variables.
    e. Accédez au sous-menu groupes et cliquez sur Ajouter.
    f. Indiquez le nom du groupe pour ONTAP, collez les variables du groupe (le cas échéant) et cliquez sur

Enregistrer.

g. Répétez le processus pour un autre groupe pour Oracle.

h. Sélectionnez le groupe ONTAP créé, accédez au sous-menu hôtes et cliquez sur Ajouter un nouvel hôte.

i. Indiquez l'adresse IP de gestion de cluster ONTAP, collez les variables hôte (le cas échéant), puis cliquez sur Enregistrer.

j. Ce processus doit être répété pour le groupe Oracle et l'adresse IP/nom d'hôte(s) de gestion du ou des hôtes Oracle.

2. Créer des types d'informations d'identification. Pour les solutions impliquant ONTAP, vous devez configurer le type d'informations d'identification pour qu'il corresponde aux entrées de nom d'utilisateur et de mot de passe.

   a. Accédez à Administration → types d'informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.

   b. Indiquez le nom et la description.

   c. Collez le contenu suivant dans la configuration d'entrée :

```
fields:
  - id: username
    type: string
    label: Username
  - id: password
    type: string
    label: Password
    secret: true
  - id: vsadmin_password
    type: string
    label: vsadmin_password
    secret: true
```

   d. Collez le contenu suivant dans la configuration d'injecteur :

```
extra_vars:
  password: '{{ password }}'
  username: '{{ username }}'
  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

3. Configurer les informations d'identification.

   a. Accédez à Ressources → informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.

   b. Entrez le nom et les détails de l'organisation de ONTAP.

   c. Sélectionnez le type d'informations d'identification personnalisé que vous avez créé pour ONTAP.

   d. Sous Type Details, entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le mot de passe vsadmin_password.

   e. Cliquez sur Retour aux informations d'identification et cliquez sur Ajouter.

   f. Entrez le nom et les détails de l'organisation pour Oracle.

g. Sélectionnez le type d'informations d'identification de la machine.
h. Sous Détails du type, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe des hôtes Oracle.
i. Sélectionnez la méthode d'escalade des privilèges appropriée et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

2. Créez un projet

1. Accédez à Ressources → projets, puis cliquez sur Ajouter.
   a. Entrez le nom et les détails de l'organisation.
   b. Sélectionnez Git dans le champ Type d'informations d'identification du contrôle source.
   c. entrez <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git> Comme URL de contrôle de source.
   d. Cliquez sur Enregistrer.
   e. Il peut être nécessaire de synchroniser le projet de temps en temps lorsque le code source change.

3. Configurer Oracle Host_var

Les variables définies dans cette section sont appliquées à chaque serveur et base de données Oracle.

1. Entrez les paramètres spécifiques à votre environnement dans le formulaire variables ou host_var intégrés suivant.

> Les éléments en bleu doivent être modifiés pour correspondre à votre environnement.

Config VARS hôte

1. Remplissez toutes les variables dans les champs bleus.
2. Une fois les variables entrées, cliquez sur le bouton Copier du formulaire pour copier toutes les variables à transférer vers AWX ou Tour.
3. Revenez à AWX ou Tower et accédez à Ressources → hosts, puis sélectionnez et ouvrez la page de configuration du serveur Oracle.
4. Sous l'onglet Détails, cliquez sur Modifier et collez les variables copiées de l'étape 1 dans le champ variables de l'onglet YAML.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Répétez ce processus pour tous les serveurs Oracle supplémentaires du système.

4. Configurer les variables globales

Les variables définies dans cette section s'appliquent à tous les hôtes Oracle, bases de données et cluster ONTAP.

1. Saisissez les paramètres spécifiques à votre environnement dans le formulaire intégré Global variables ou var.

> Les éléments en bleu doivent être modifiés pour correspondre à votre environnement.

REVENDEURS

1. Remplissez toutes les variables dans les champs bleus.
2. Une fois les variables entrées, cliquez sur le bouton Copier du formulaire pour copier toutes les variables à transférer vers AWX ou Tour dans le modèle de travail suivant.

5. Configurez et lancez le modèle de travail.

1. Créez le modèle de travail.
   a. Accédez à Ressources → modèles → Ajouter, puis cliquez sur Ajouter un modèle de travail.
   b. Entrez le nom et la description
   c. Sélectionnez le type de travail ; Exécuter configure le système en fonction d'un manuel de vente et vérifier effectue une exécution sèche d'un manuel de vente sans configurer réellement le système.
   d. Sélectionnez l'inventaire, le projet, le PlayBook et les identifiants correspondant au PlayBook.
   e. Sélectionnez All_PlayBook.yml comme PlayBook par défaut à exécuter.
   f. Collez les variables globales copiées à partir de l'étape 4 dans le champ variables du modèle sous l'onglet YAML.
   g. Cochez la case demander au lancement dans le champ balises de travail.
   h. Cliquez sur Enregistrer.
2. Lancez le modèle de travail.
   a. Accédez à Ressources → modèles.
   b. Cliquez sur le modèle souhaité, puis cliquez sur lancer.
   c. Lorsque vous y êtes invité lors du lancement pour les balises de travail, saisissez configuration_requise. Vous devrez peut-être cliquer sur la ligne Créer une balise de travail sous configuration_exigences pour entrer la balise de travail.

      configuration_exigences vous garantit que vous disposez des bibliothèques appropriées pour exécuter les autres rôles.

   d. Cliquez sur Suivant, puis sur lancer pour lancer le travail.
   e. Cliquez sur Affichage → travaux pour contrôler la sortie et la progression du travail.
   f. Lorsque vous y êtes invité au lancement pour les balises de tâche, saisissez ontap_config. Vous devrez peut-être cliquer sur la ligne Create Job Tag située juste en dessous d'ontap_config pour entrer la balise de travail.
   g. Cliquez sur Suivant, puis sur lancer pour lancer le travail.
   h. Cliquez sur Affichage → travaux pour contrôler la sortie et la progression du travail
   i. Une fois le rôle ontap_config terminé, exécutez de nouveau le processus pour linux_config.
   j. Accédez à Ressources → modèles.
   k. Sélectionnez le modèle souhaité, puis cliquez sur lancer.
   l. Lorsque vous êtes invité à lancer le type de balises de travail dans linux_config, vous devrez peut-être sélectionner la ligne Créer une « balise de travail » juste en dessous de linux_config pour entrer la balise de travail.
   m. Cliquez sur Suivant, puis sur lancer pour lancer le travail.

n. Sélectionnez Affichage → travaux pour contrôler la sortie et la progression du travail.
o. Une fois le rôle linux_config terminé, relancez le processus pour oracle_config.
p. Accédez à Ressources → modèles.
q. Sélectionnez le modèle souhaité, puis cliquez sur lancer.
r. Lorsque vous êtes invité à lancer pour les balises de travail, tapez oracle_config. Vous devrez peut-être sélectionner la ligne Créer une balise de travail juste en dessous d'oracle_config pour entrer la balise de travail.
s. Cliquez sur Suivant, puis sur lancer pour lancer le travail.
t. Sélectionnez Affichage → travaux pour contrôler la sortie et la progression du travail.

6. Déployer des bases de données supplémentaires sur le même hôte Oracle

La partie Oracle du PlayBook crée une base de données de conteneur Oracle unique sur un serveur Oracle par exécution. Pour créer des bases de données de conteneurs supplémentaires sur le même serveur, procédez comme suit.

1. Réviser les variables Host_var.
   a. Retournez à l'étape 2 - configurer Oracle Host_var.
   b. Remplacez le SID Oracle par une chaîne de nom différente.
   c. Définissez le port d'écoute sur un numéro différent.
   d. Remplacez le port EM Express par un autre numéro si vous installez EM Express.
   e. Copiez et collez les variables hôte révisées dans le champ variables hôte Oracle de l'onglet Détails de la configuration hôte.
2. Lancez le modèle de travail de déploiement avec uniquement la balise oracle_config.

Validation de l'installation d'Oracle

```
ps -ef | grep ora
```

> Cela répertoriera les processus oracle si l'installation est terminée comme prévu et si la base de données oracle a démarré

```
sqlplus / as sysdba
```

[oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*plus: Version 19.0.0.0.0 - production le jeu Mai 6 12:52:51 2021 version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL> sélectionnez nom, log_mode à partir de v$database; NAME LOG_MODE --------- ---------- JOURNAL D'ARCHIVAGE CDB2

```
show pdbs;
```

SQL> affiche les pdb

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname form a30 SQL> col dirname form a30 SQL> sélectionnez svrname, dirname, nfsversion de v$dnfs_servers ;

SVRNAME DIRNAME NFSVERSION ---------- ---------- ---------- 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv4.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv4.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv4.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[oracle@localhost ~]$ sqlplus système@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL*plus: Version 19.0.0.0.0 - production le jeu Mai 6 13:19:57 2021 version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Entrez le mot de passe : heure de la dernière connexion réussie : mercredi 05 2021 17 mai 11:11 -04:00

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

SQL> show user USER user est "SYSTEM" SQL> show con_name CON_NAME CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

Où obtenir de l'aide ?

Si vous avez besoin d'aide avec la boîte à outils, veuillez vous joindre à la "La communauté NetApp solution Automation prend en charge le Channel Slack" et recherchez le canal solution-automation pour poser vos questions ou vos questions.

Procédure de déploiement étape par étape

Déploiement de la base de données Oracle 19c par CLI

Cette section décrit les étapes requises pour préparer et déployer Oracle19c Database avec l'interface de ligne de commande. Vérifiez que vous avez passé en revue le "Section mise en route et conditions" et préparez votre environnement en conséquence.

Téléchargez Oracle19c repo

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

Modifiez le fichier hosts

Avant le déploiement, procédez comme suit :

1. Modifiez le répertoire na_oracle19c_Deploy du fichier hosts.
2. Sous [ONTAP], modifiez l'adresse IP en votre IP de gestion de cluster.
3. Sous le groupe [oracle], ajoutez les noms des hôtes oracle. Le nom d'hôte doit être résolu à son adresse IP via DNS ou le fichier hosts, ou il doit être spécifié dans l'hôte.
4. Une fois ces étapes terminées, enregistrez les modifications.

L'exemple suivant illustre un fichier hôte :

Cet exemple exécute le PlayBook et déploie oracle 19c sur deux serveurs BDD oracle simultanément. Vous pouvez également effectuer des tests avec un seul serveur de base de données. Dans ce cas, il vous suffit de configurer un fichier de variable hôte.

> Le manuel de vente s'exécute de la même façon, quel que soit le nombre d'hôtes et de bases de données Oracle que vous déployez.

Modifiez le fichier host_name.yml sous Host_var

Chaque hôte Oracle a son fichier de variable hôte identifié par son nom d'hôte qui contient des variables spécifiques à l'hôte. Vous pouvez spécifier un nom quelconque pour votre hôte. Modifiez et copiez le `host_vars` Dans la section Config VARS hôte et collez-la dans votre choix `host_name.yml` fichier.

> Les éléments en bleu doivent être modifiés pour correspondre à votre environnement.

Config VARS hôte

Modifiez le fichier var.yml

Le `vars.yml` Le fichier consolide toutes les variables spécifiques à l'environnement (ONTAP, Linux ou Oracle) pour le déploiement Oracle.

- Modifiez et copiez les variables de la section VARS et collez ces variables dans votre `vars.yml` fichier.

REVENDEURS

Exécutez le manuel de vente

Après avoir rempli les conditions préalables requises à l'environnement et copié les variables dans `vars.yml` et `your_host.yml`, vous êtes maintenant prêt à déployer les manuels de vente.

> vous devez modifier <username> pour l'adapter à votre environnement.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
ontap_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
linux_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
oracle_config -e @vars/vars.yml
```

Déployer des bases de données supplémentaires sur le même hôte Oracle

La partie Oracle du PlayBook crée une base de données de conteneur Oracle unique sur un serveur Oracle par exécution. Pour créer une base de données de conteneurs supplémentaire sur le même serveur, procédez comme suit :

1. Réviser les variables Host_var.
   a. Revenir à l'étape 3 - Modifier le `host_name.yml` dossier sous `host_vars`.
   b. Remplacez le SID Oracle par une chaîne de nom différente.
   c. Définissez le port d'écoute sur un numéro différent.
   d. Si vous avez installé EM Express, remplacez le port EM Express par un autre numéro.
   e. Copiez et collez les variables hôte révisées dans le fichier de variable hôte Oracle sous `host_vars`.
2. Exécutez le PlayBook avec le `oracle_config` marquez comme indiqué ci-dessus dans Exécutez le manuel de vente.

Validation de l'installation d'Oracle

```
ps -ef | grep ora
```

> Cela répertoriera les processus oracle si l'installation est terminée comme prévu et si la base de données oracle a démarré

```
sqlplus / as sysdba
```

[oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*plus: Version 19.0.0.0.0 - production le jeu Mai 6 12:52:51 2021 version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL> sélectionnez nom, log_mode à partir de v$database; NAME LOG_MODE --------- ---------- JOURNAL D'ARCHIVAGE CDB2

```
show pdbs;
```

SQL> affiche les pdb

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname form a30 SQL> col dirname form a30 SQL> sélectionnez svrname, dirname, nfsversion de v$dnfs_servers ;

SVRNAME DIRNAME NFSVERSION ---------- ---------- ----------

172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv4.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv4.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv4.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[oracle@localhost ~]$ sqlplus système@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL*plus: Version 19.0.0.0.0 - production le jeu Mai 6 13:19:57 2021 version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Tous droits réservés.

Entrez le mot de passe : heure de la dernière connexion réussie : mercredi 05 2021 17 mai 11:11 -04:00

Connecté à : Oracle Database 19c Enterprise Edition version 19.0.0.0.0 - production version 19.8.0.0.0

SQL> show user USER user est "SYSTEM" SQL> show con_name CON_NAME CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

Où obtenir de l'aide ?

Si vous avez besoin d'aide avec la boîte à outils, veuillez vous joindre à la "La communauté NetApp solution Automation prend en charge le Channel Slack" et recherchez le canal solution-automation pour poser vos questions ou vos questions.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.